

BMI Steel Industry Applications

Electrical Temperature Measurement

BMI industry analysis

Major markets

以金属冶炼为主要目标, 兼顾企业相关附属产业;

Metal smelting as the main target, give consideration to the enterprise related subsidiary industries

1、钢铁冶炼(自备电厂, 焦化, 空分)

Iron and steel smelting (self-supplied power plant, coking, air separation)

2、有色金属(自备电厂, 制酸, 氯碱化工)

Non-ferrous metals (self-supplied power plant, acid production, chlor-alkali chemical industry)

3、造纸工业(自备电厂, 石灰)

Paper making industry (self-supplied power plant, lime)

4、水泥工业(添加剂)

Cement Industry (Additives)

5、国外EPC

Foreign EPC

Milestones

Electrical Temperature Measurement

- **1986** WIKA acquires the thermometer manufacturing company 'Kachel'
- **1991** The production portfolio is expanded to include temperature transmitters
- **1994** WIKA receives approval of DQS according to DIN ISO 9001
- **1997** Production of first electrical temperature sensor
- **1998** Launch of the HART – Transmitter T32
- **1999** WIKA acquires Alltemp Sensors in Canada (founded in 1984)
- **2006** WIKA goes global with the 'Quickshop' electrical temperature manufacturing strategy
- **2012** WIKA acquires Gayesco in Texas (founded in 1958), global market leader in temperature measurement for furnace and reactor applications
- **2016** WIKA acquires Custom Sensor Business (manufactured in Germany) from Emerson Automation Solution
- **2017** WIKA acquires MI cable business from ABB



Customer

Target markets

Electrical temperature measurement

INDUSTRIAL



Machine building and automation



Mobile working machines



HVAC and air handling



Refrigeration



Technical and medical gases



Semiconductor industry



Power distribution (SF₆)A



Medical devices

PROCESS



Food and beverages



Petrochemical Industry



Pharmaceuticals and biotechnology



Water and waste water



Oil and gas (up-, mid- and downstream)



Chemical Industry



Power generation

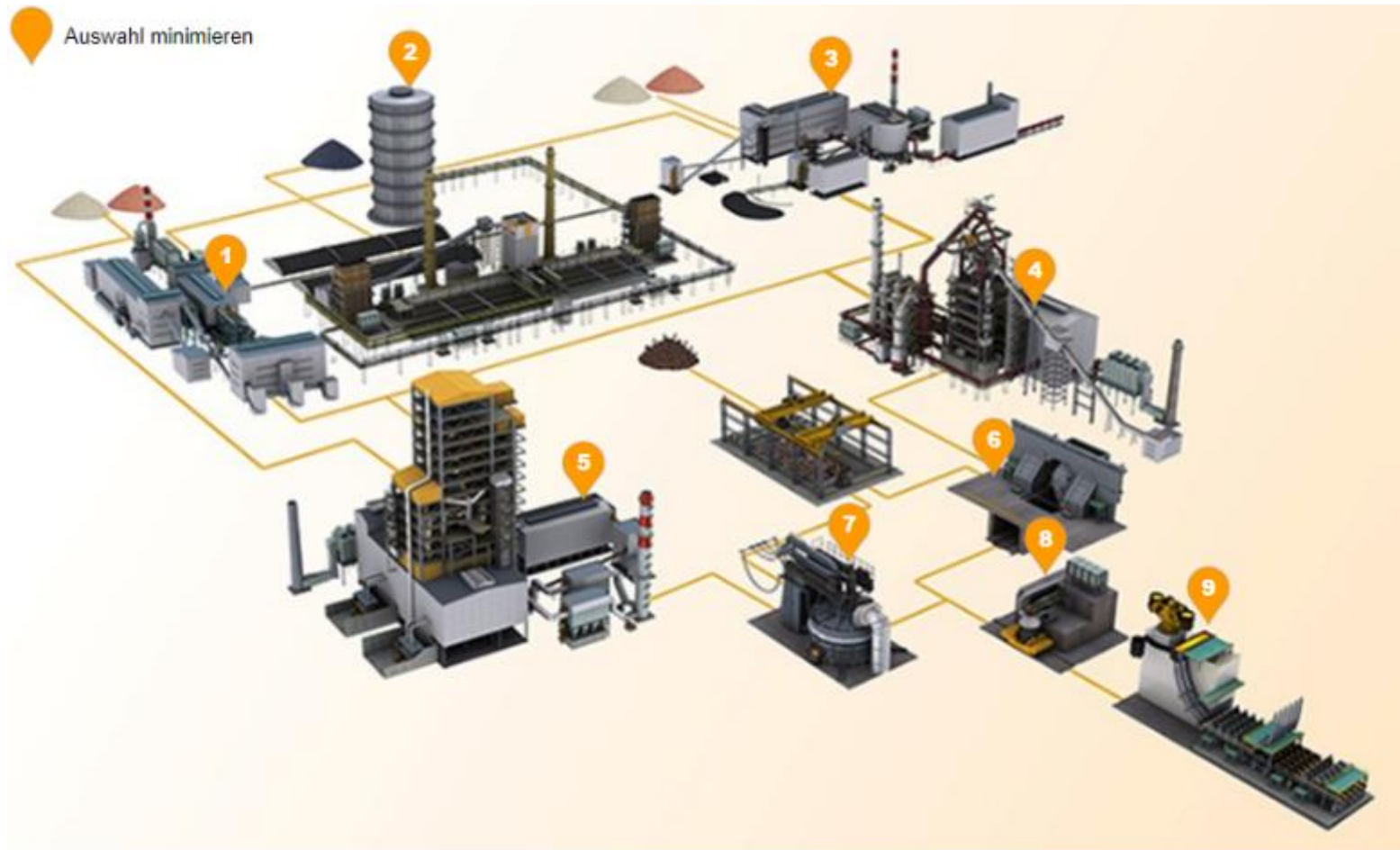


Basic materials

电子温度的测量点

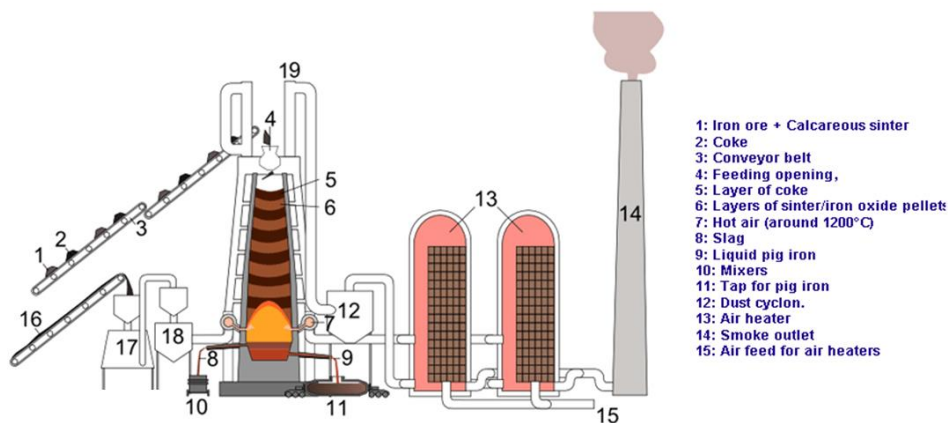


钢铁厂的全貌



高温测量 -TC8x

产品应用 - 热风炉



- 在炼铁制造业中高炉热风炉作为最核心的生产设备，它们的作用是为高炉持续不断的提供1000℃以上的高温热风
- 温度：1350℃，压力：0.3-0.7Mpa
- 测量的热风介质伴有快速热气流的冲刷和不同程度的腐蚀
- 热风炉用热电偶是检测和控制热风炉温度的最重要的设备和产品，对温度有严格的要求。
- 热风炉热电偶的点检标准：
 - ✓ 送风管使用寿命：12个月定期更换（12个月以上的使用寿命）
 - ✓ 炉顶：24个月

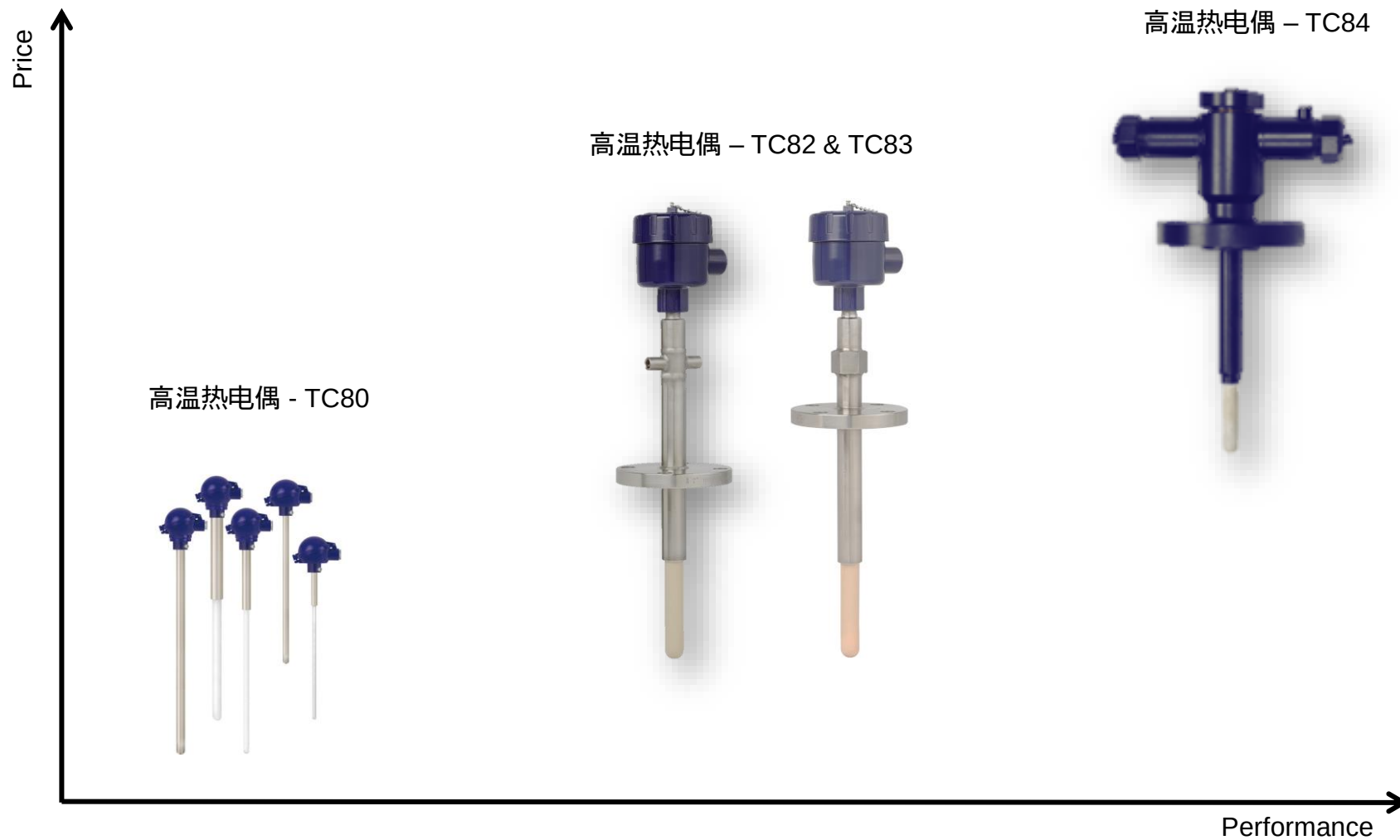


■ WIKA的解决方案：

- ✓ TC8x
- ✓ 热电偶的型号：S,R或B型
- ✓ 采用碳化硅材质作为外保护管，具有硬度高，空隙率低，耐腐蚀、氧化和侵蚀等优良的性能
- ✓ 采用2级阻漏的特殊设计，良好的密封性能

高温测量 – TC8x

产品特性



高温测量 – TC8x

产品特性

高温热电偶的类别:

■ TC84 – 高压带蓝宝石保护管

- 防爆: ATEX / IECEx Ex n, Ex e
- 产品特点: 两级密封用于高压工况, 压力最高到65bar
- 典型应用: 气化反应器

■ TC83 – 低压带蓝宝石保护管

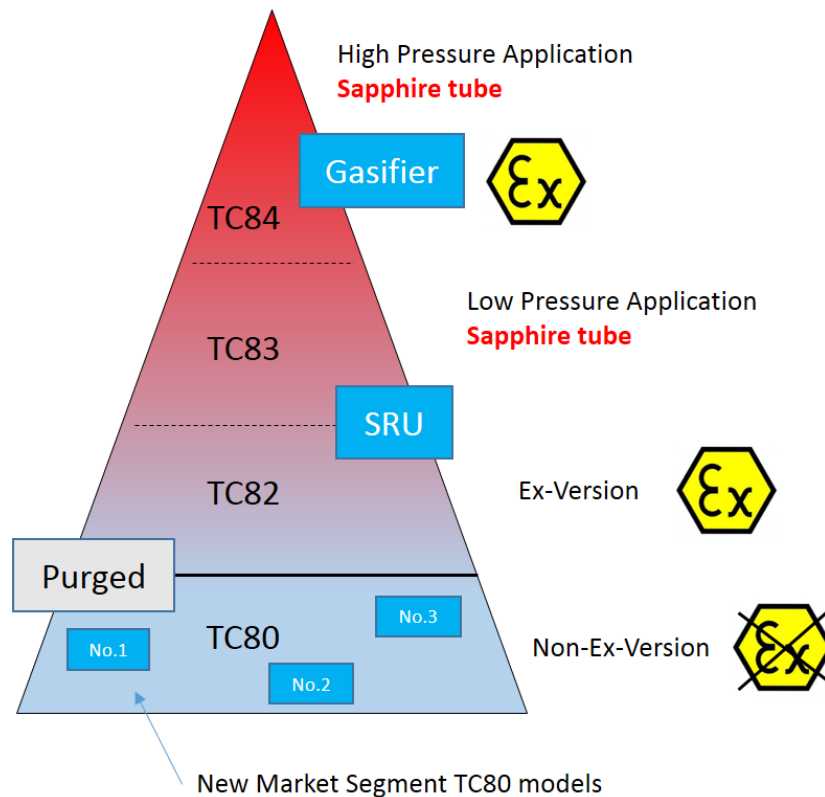
- 防爆: ATEX / IECEx Ex d, EAC Ex
- 典型应用: 硫磺回收装置(SRU)

■ TC82 – 防爆版本; 可带吹扫装置

- 防爆: ATEX / IECEx Ex d, EAC Ex
- 典型应用: 硫磺回收装置(SRU)

■ TC80 – 标准版本; 可带吹扫装置

- 无防爆!!
- 典型的标准应用: 加热器, 加热炉, 等等 ...

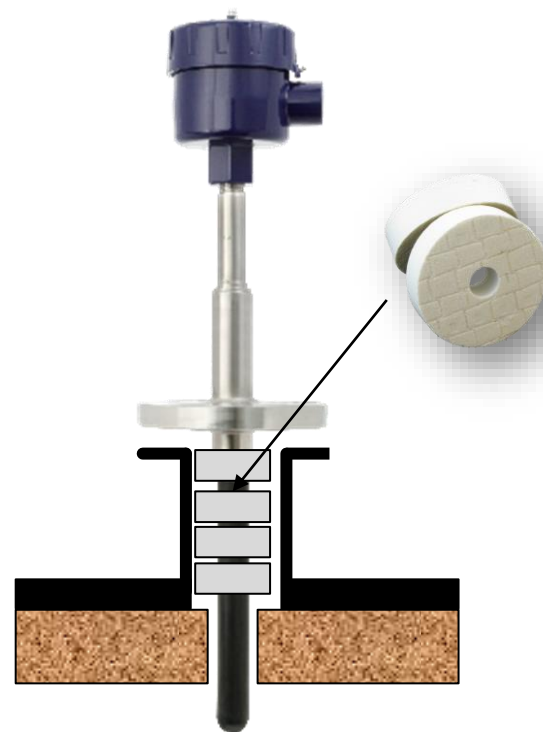


高温测量 –TC8x

产品特性

TC80

- 根据使用的温度范围可以选择贵金属和廉金属热电偶，分度号有K, N, S, R, B
- 温度测量范围0~1600℃
- 保护管的材质：刚玉陶瓷，碳化硅等
- 根据客户的不同需求，设计不同的过程连接，如法兰连接，螺纹连接等

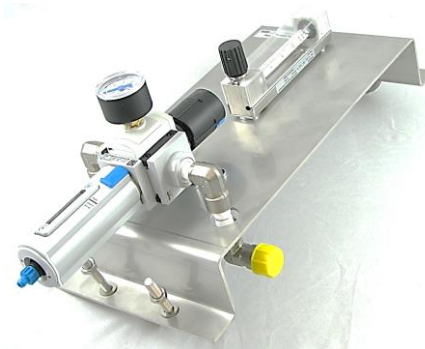


高温测量 –TC8x

产品特性

TC82

- 根据使用的温度范围可以选择贵金属热电偶，分度号有S，R，B
- 用惰性气体(例如氮气)吹扫热电偶可以有效地延缓热电偶的中毒，延长热电偶的使用寿命
- 温度测量范围0~1600℃
- 保护管的材质：碳化硅
- 吹扫压力超过工艺压力0.3 bar
- 吹扫气的流量约为每小时10-12升



吹扫仪表盘

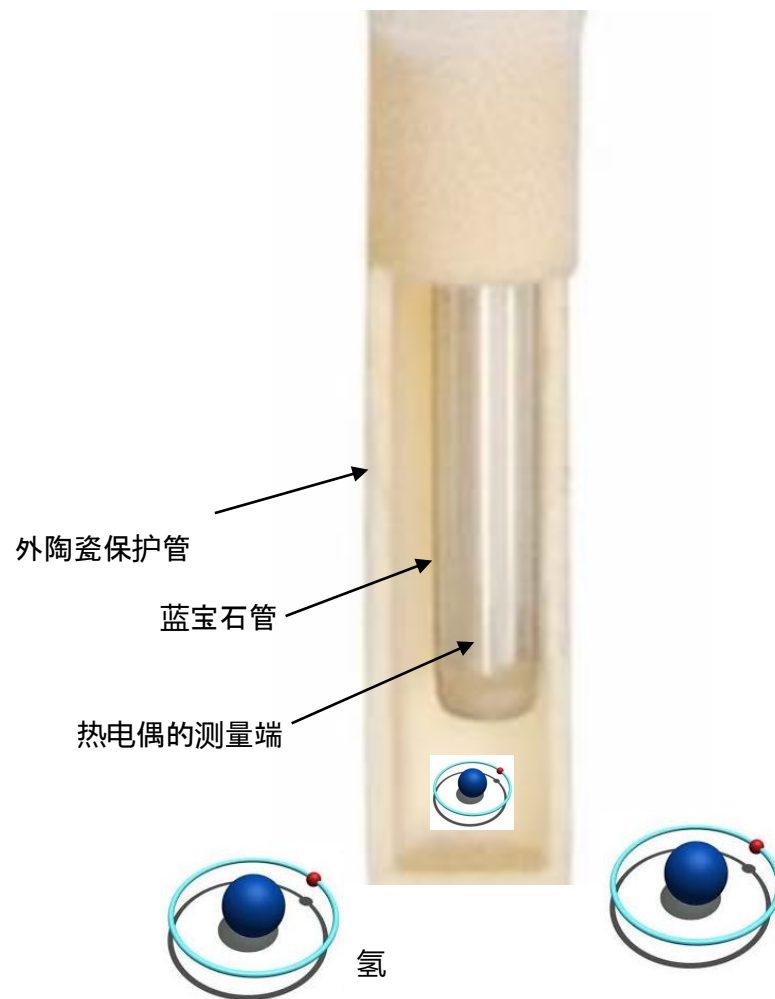


高温测量 –TC8x

产品特性

TC83

- 根据使用的温度范围可以选择贵金属热电偶，分度号有S，R，B
- 使用单晶蓝宝石保护管，可以有效地延缓贵金属热电偶的中毒，比陶瓷保护管寿命提高3倍以上
- 尤其适用于富氢环境的工况
- 温度测量范围0~1600℃
- 保护管的材质：陶瓷
- 不需要吹扫装置



高温测量 -TC8x

产品特性

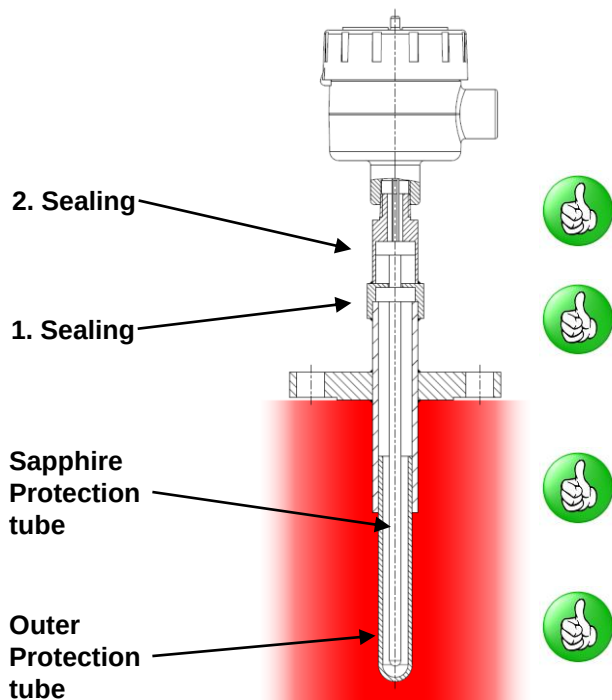
密封性能

Damage condition:
• No damage

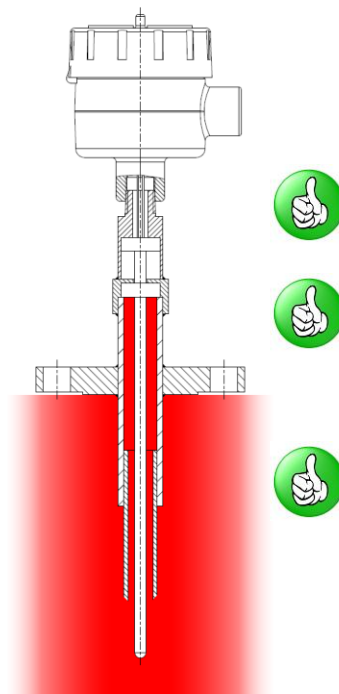
Damage condition:
• Protection tube damaged

Damage condition:
• Protection tube damaged
• Sapphire tube damaged

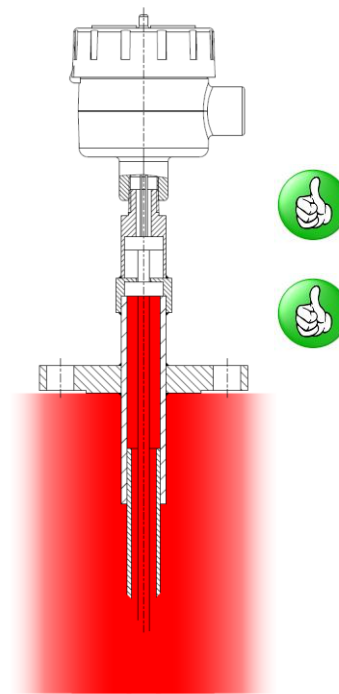
Damage condition:
• Protection tube damaged
• Sapphire tube damaged
• 1st sealing damaged



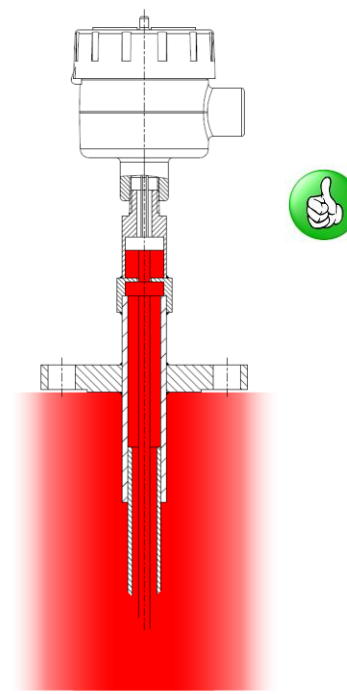
Working condition:
• 100%



Working condition:
• 100%



Working condition:
• Signal failed
• No leakage



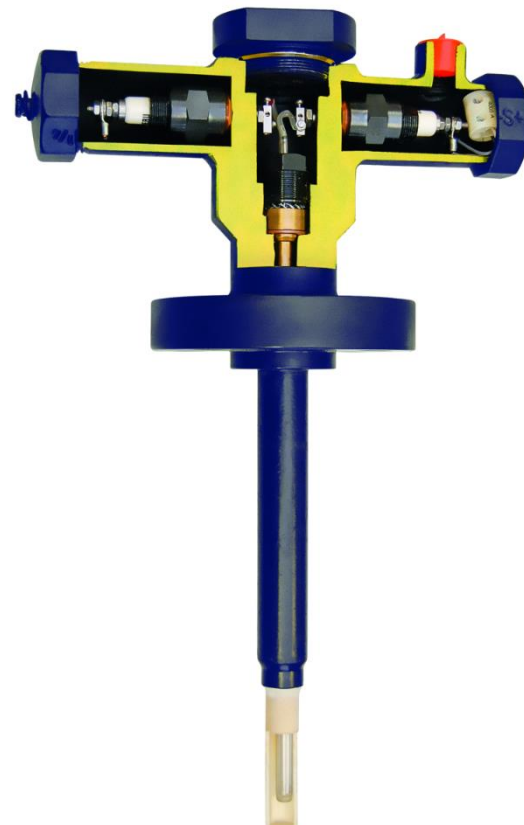
Working condition:
• Signal failed
• No leakage

高温测量 –TC8x

产品特性

TC84

- 根据使用的温度范围可以选择贵金属热电偶，分度号有S，R，B
- 使用单晶蓝宝石保护管，可以有效地延缓贵金属热电偶的中毒，比陶瓷保护管寿命提高3倍以上
- 测量温度可到1700℃，压力可到65bar
- 特殊的两极密封设计，可应用于有毒气体的恶劣环境
- 保护管的材质：陶瓷
- 不需要吹扫装置



高温测量 –TC8x

产品特性

- 碳化硅是通过无压烧结亚微米碳化硅粉末制造的。该烧结工艺产生的自结合细晶（小于10微米）碳化硅产品具有硬度极大、重量轻且空隙率极低等特点。该材料是高功能热电偶保护套管的理想材料
- 耐腐蚀、氧化和侵蚀：碳化硅的高密度、低气孔率和化学惰性使得它既是在超高温下也能工作于热的气体 and 液体环境、氧化和腐蚀性气体以及强酸和强碱中
- 硬度、耐磨损性：是仅次于金刚石的最硬的高性能材料之一，超高硬度和密度使得它理想地用于经受高磨损的部件
- 高热导性：和不锈钢材料的导热性相当，是氧化铝的导热性的5倍



Flexural Strength (MPa)	
@ Room Temp	280
@1450°C	270
@1600°C	300
Density (g/cc)	3.05
Apparent Porosity (%)	5-10
Modulus of Elasticity (GPa)	
@20°C	420
@1300°C	363
Thermal Conductivity (W/mK) @ 1200°C	34.8
Coefficient of Thermal Expansion	4.02 x 10 ⁻⁶ /°C

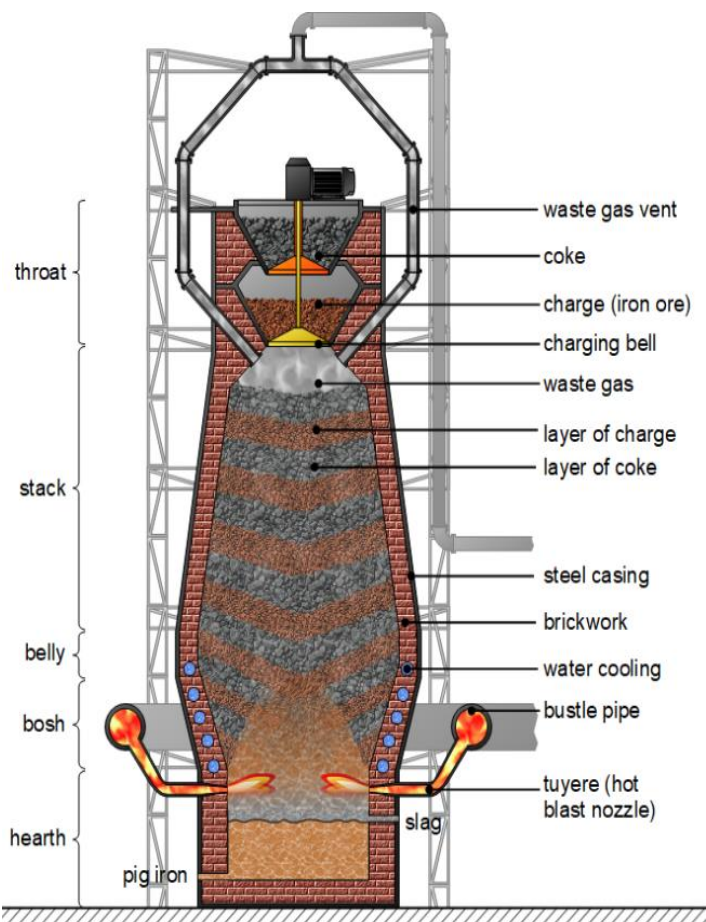
高温测量 -TC8x

应用案例



多点温度测量

产品应用 – 高炉炉缸侵蚀温度测量



- 炼铁高炉炉缸作为高炉的重要组成部分，其安全性越来越受到使用单位的重视，若能对炉缸的温度进行在线监测以及对其进行准确的分析和判断，对公司组织生产，确定高炉大、中修计划等都具有十分重要的意义。
- 最大测量温度：1050℃
- 测温探杆从几米到十几米长度不等
- 每个测量探杆带15米长的补偿导线
- 探杆具有柔性，通过弯折可将测温点布置在任意被测量的位置
- 多个测量探杆集中固定于法兰上

■ WIKAL的解决方案：

- ✓ 多点热电偶
- ✓ 热电偶的型号：K
- ✓ 探杆材质：Inconel 600或310等耐高温的材料
- ✓ 精度：IEC 60584 Class 1



多点温度测量

产品特性

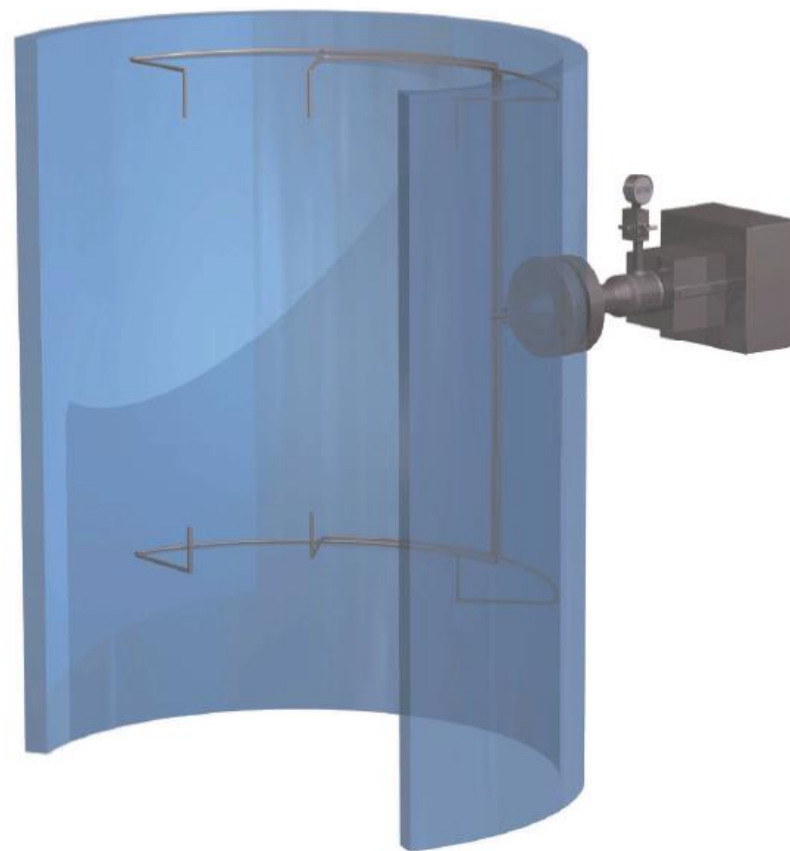
- 温度曲线可以提供真实有用的感应位置，以便更好的检测炉内温度变化
- 快速的响应时间，使你可以快速了解过程的变化
- 测量探杆柔性可弯折，弯曲半径 $\geq$ 探杆直径的5倍
- 和现有法兰口兼容，降低安装成本
- 铠装偶材填充MgO粉末，纯度高达99.5%
- 可用于防爆区域



多点温度测量

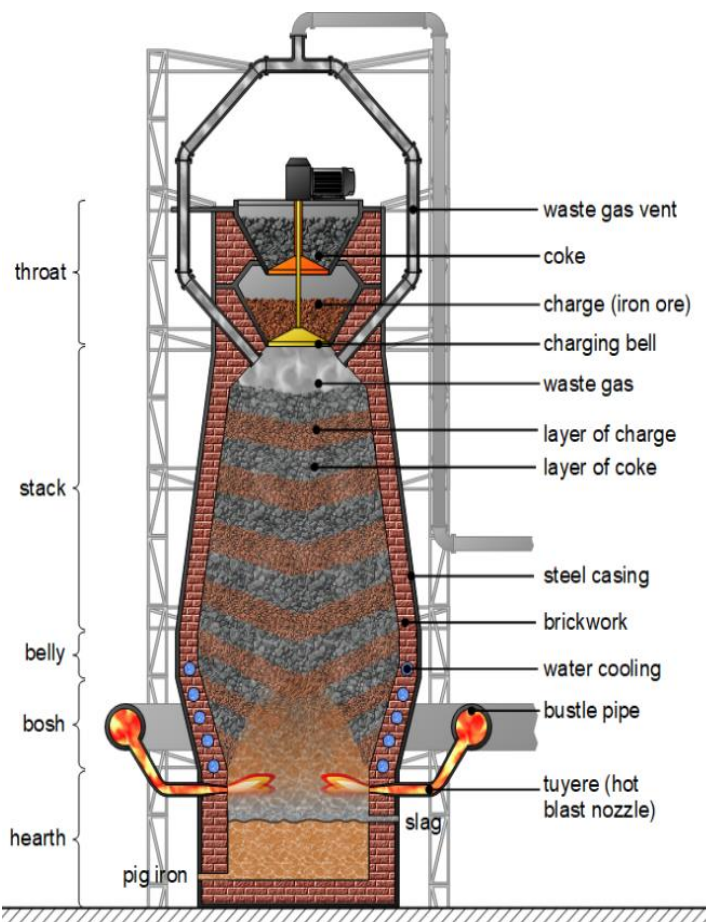
产品特性

- 测温探杆集中固定在法兰上，减少了热风炉的开口数量，极大的降低了泄露的风险
- 根据需要可设计成带有二级密封的结构，通过压力实时监测异常，极大的提供了测量系统的安全性
- 由经验丰富的工程师，安装人员精心设计的解决方案，确保系统采用最佳径向布置，确保温度测量的精准

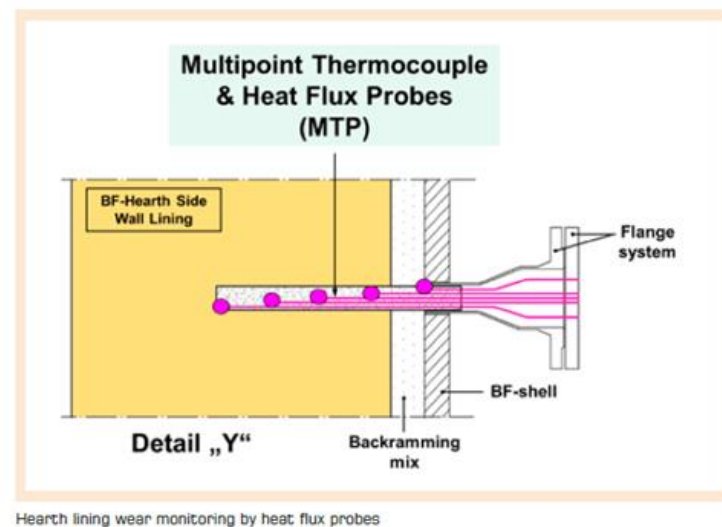


多点温度测量

产品应用 – 高炉炉底侵蚀温度测量



- 针对炉底的温度，采用多点式的测量解决方案
- 多点产品插入炉内的耐火砖内，检测炉底的侵蚀
- 最大测量温度：1100℃



- WIKAL的解决方案：
 - ✓ 多点热电偶
 - ✓ 热电偶的型号：K
 - ✓ 探杆材质：Inconel 600或310等耐高温的材料
 - ✓ 精度：IEC 60584 Class 1

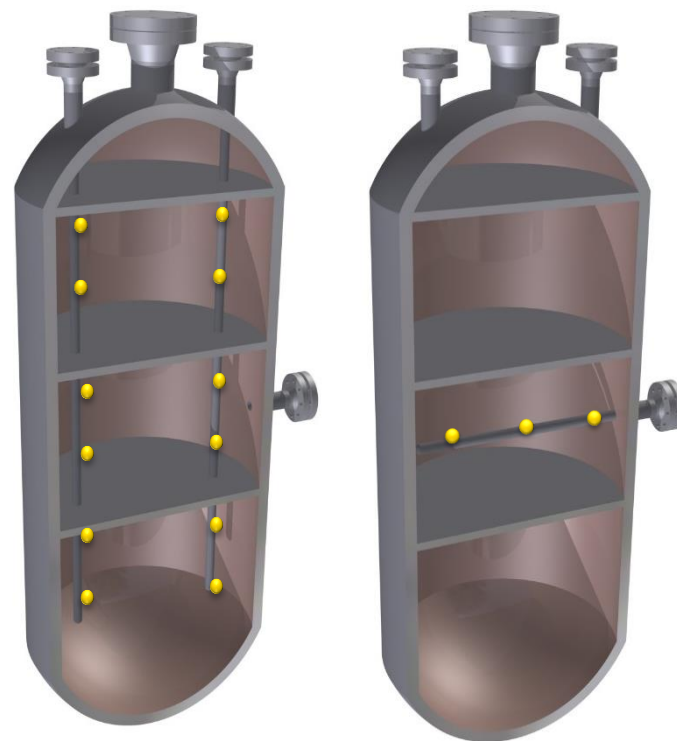
多点温度测量

产品特性

- 根据要求，设计每个测温点的位置
- 根据实际的应用，可在每个测温探杆上加载弹簧装置，以确保测温点和保护套管的内壁有良好的接触，提高响应时间和测量精度



- 双金属设计以松弛状态插入到保护管内，在过程受热时，通过双金属的热膨胀来实现和保护管内壁的接触
- 安装和更换简单，方便



多点温度测量

应用案例



多点温度测量

应用案例



多点温度测量

应用案例



多点温度测量

应用案例



表面温度测量

产品应用 – 热风炉管道吹管表面温度测量

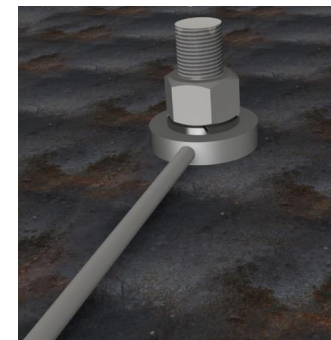


吹管表面的温度测量点

- 吹管表面温度测量的目的是为了实时监测吹管表面温度，以防止温度过高而导致管子的破裂。
- 实际测量温度：120℃
- 采用K分度的热电偶
- 探杆要柔性可弯折，便于现场的安装
- 每个吹管需要布置3个测温点，每个热风炉有30个吹管，需要90只热电偶

■ WIKAI的解决方案：

- ✓ TC50
- ✓ 热电偶的型号：K
- ✓ 探杆直径：3mm，材质为316
- ✓ 精度：IEC 60584 Class 1
- ✓ 客户设备上提前焊接一个螺栓，安装时，把传感器上带的垫圈装入螺栓，并通过和螺栓匹配的螺母将其固定
- ✓ 通过拧松螺母，取下旧的传感器，用新的垫圈式传感器更换即可，非常方便现场更换和维护



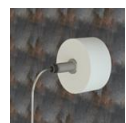
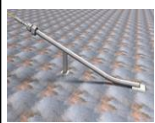
表面温度测量

产品设计需要考虑的因素

- 是否可以更换
 - 您希望能够在线更换传感器或定期在线维护吗？
- 是否可以焊接
 - 设备或管道表面安装传感器的位置是否允许焊接工作？
- 测量的温度
 - 测量温度的高低决定了选用什么样的探杆材质和结构;
SS316, 310, Inconel 600; 热电阻或热电偶
- 安装是否简单方便

表面温度测量

产品方案

	开安装孔的 导热块	螺栓垫圈	卡箍	焊接块	带磁性安装 块	带倾斜固定 支架	管夹式	X-Pad	R-Pad	V-Pad
										
精度	+++	+++	+++	+++	+++	+++++	+++++	++++	++++	+++++
易于安装	+++++	+++++	+++++	+++	+++++	++	+++++	+++	+++	+++
可更换	+	+	+	—	+	+	+	+	—	—
不需要移除保温层进 行更换	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—

注释:

+ 适合
 ++ 一般
 +++ 好
 ++++ 很好
 +++++ 极好
 - 不适合

表面温度测量

产品方案 — 带安装孔的导热块结构

- 客户设备上需要提前预留一个内螺纹孔，导热块上孔的尺寸要和此螺纹孔匹配
- 通过相匹配的螺丝来固定温度传感器于被测表面
- 产品整体可更换
- 根据客户的要求定制化设计螺纹孔和导热块的尺寸



产品方案 — 卡箍结构

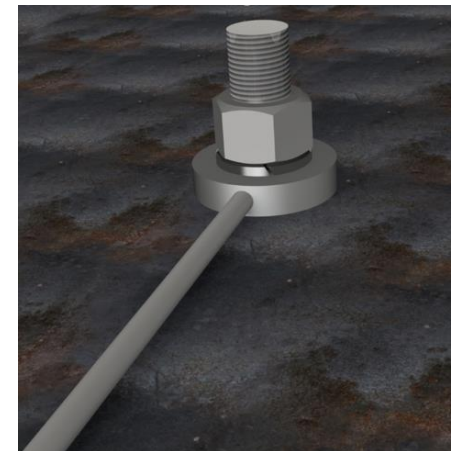
- 卡箍结构
- 卡箍的尺寸要和被安装的管道尺寸匹配，卡箍的设计符合JBT8870标准
- 安装时，把卡箍打开，箍在被测管道上，然后将通过扭紧螺丝将卡箍紧紧的固定于管道表面
- 不需要在被测表面做任何工作即可安装



表面温度测量

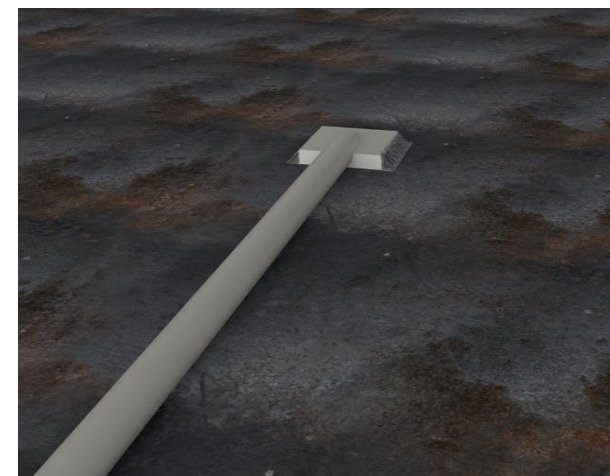
产品方案 — 垫圈式结构

- 客户设备上需要提前焊接一个螺栓
- 安装时，把传感器上带的垫圈装入螺栓，并通过和螺栓匹配的螺母将其固定
- 如果需要更换，可以拧松螺母，取下旧的传感器，用新的垫圈式传感器更换即可
- 根据客户的要求定制化设计垫圈的尺寸



产品方案 — 焊接块结构

- 需要将导热块焊接在被测表面
- 在不考虑可更换性和允许焊接到被测表面的情况下，这是一种**性价比最高**的方案。
- 根据被测表面，可以定制化设计导热块的尺寸
- 产品不可更换



表面温度测量

产品方案 — 磁性安装块结构

- 安装简易，只需将磁铁附在被测表面即可
- 最高使用温度不能超过540℃
- 磁性附着力150lbf

产品方案 — 管夹结构

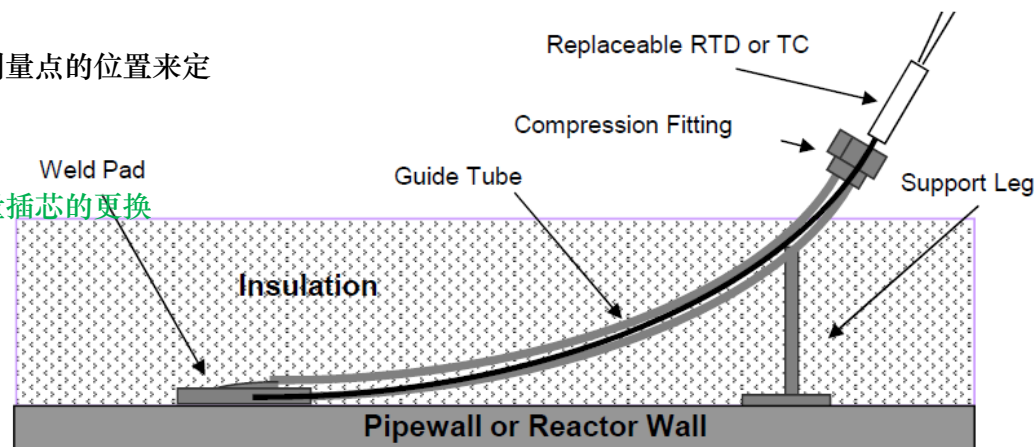
- 管夹的尺寸根据被测管道的尺寸来设计，尺寸从DN25 ... DN1000。
- 不需要在被测表面做任何工作即可安装
- 带弹性加载功能，使传感器的测量端紧紧的贴合被测表面，提高响应时间和测量精度。
- 可实现在线更换测量插芯



表面温度测量

产品方案 — 倾斜安装支架结构

- 倾斜安装支架结构
- 通过特殊的设计，倾斜的安装支架和被测表面精确、平行的接触，并最大限度的增加传感器和被测表面的接触面，接触面的最小长度为探杆外径的10倍，尽可能的减小了热传递。
- 安装时，需要将其倾斜支架焊接在被测表面，倾斜支架的尺寸要根据管道尺寸，保温层的厚度和测量点的位置来设计。
- 特殊的设计，将其导向管延伸至保温层外面，将其传感器的插芯插入导向管，直至端部，然后通过卡套螺纹将传感器固定。
- 倾斜支架的尺寸要根据管道尺寸、保温层的厚度和测量点的位置来定制化设计。
- 在不破坏保温层的前提下，可通过卡套螺纹进行测量插芯的更换



表面温度测量

产品方案 — REFRACTO-PAD®

- 需要焊接在过程管道
- **专利防热罩**带一个特殊的绝热模压部件
- 防热罩和传感器的剖面设计满足管道弯曲率
- 防热罩保护管传感器，实现快速散热，提高传感器的使用寿命



上图：防热罩
下图：REFRACTO-PAD® 传感器

产品方案 — XTRACTO-PAD®

- 拥有REFRACTO-PAD®所有的功能热性
- **可拆卸热电偶设计**可在无额外的研磨或焊接下进行热电偶更换
- 可以在没有传感器的情况下，有加热器/锅炉制造商或管道制造商安装焊块、防热罩、导向管和夹子



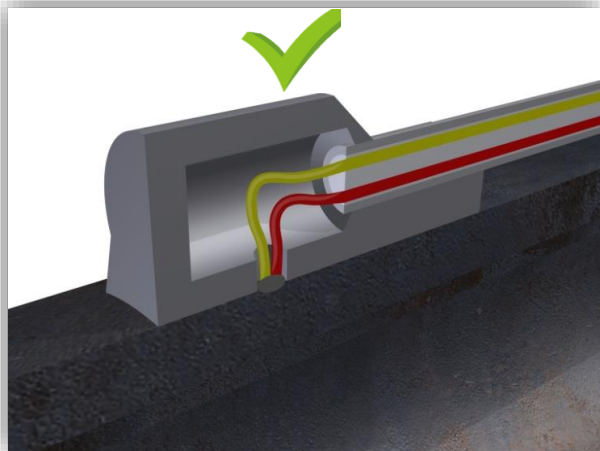
上图：防热罩
中图：导向管
下图：XTRACTO-PAD® 传感器



表面温度测量

产品方案 – V-PAD

- 特殊设计的V型块，允许热电偶连接和管道表面之间实现全熔透焊接，从而避免出现气隙和测量误差
- V形块内有压紧的矿物绝缘层，可保护测量热电偶不受辐射温度的影响
- 热电偶的测量节点焊接在V-Pad底座内，可实现测量的高精度和快速响应
- 不需要对V型形块进行专门加工即可与炉管外形相匹配



表面温度测量

应用案例



炉管表面的温度测量

表面温度测量

应用案例



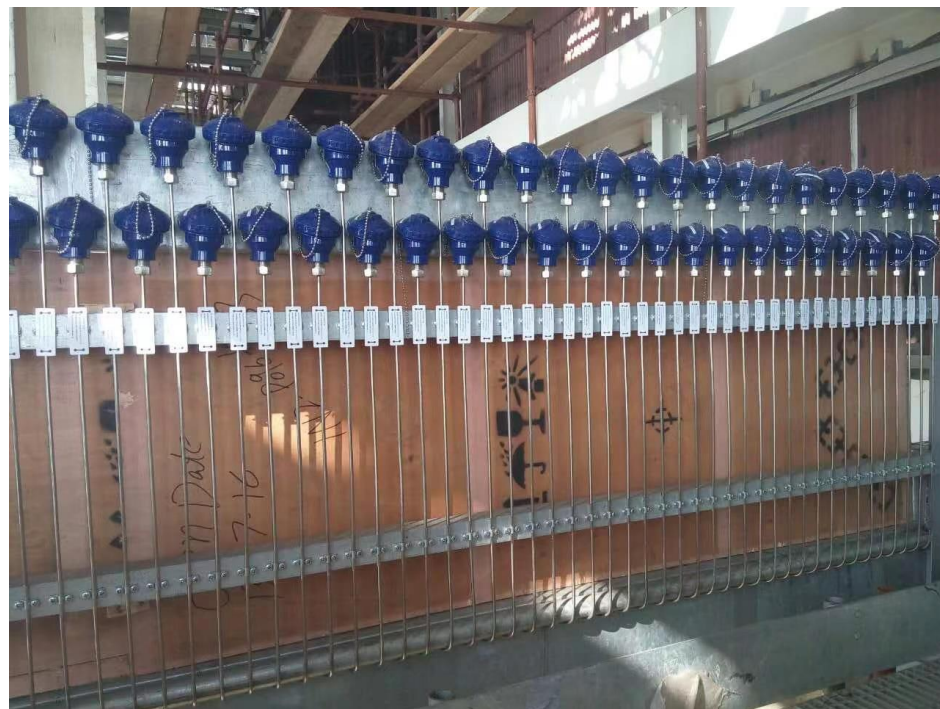
管道表面的温度测量

表面温度测量

应用案例



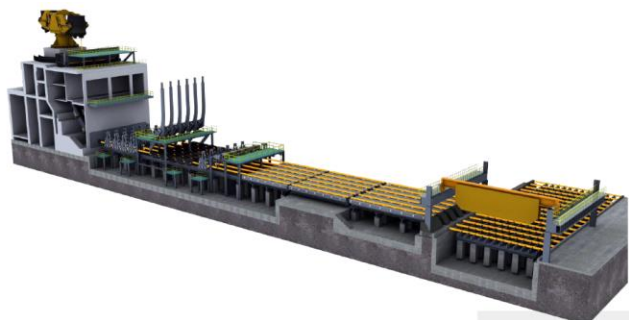
反应器表面的温度测量



锅炉壁的温度测量

引线式热电偶-TC40

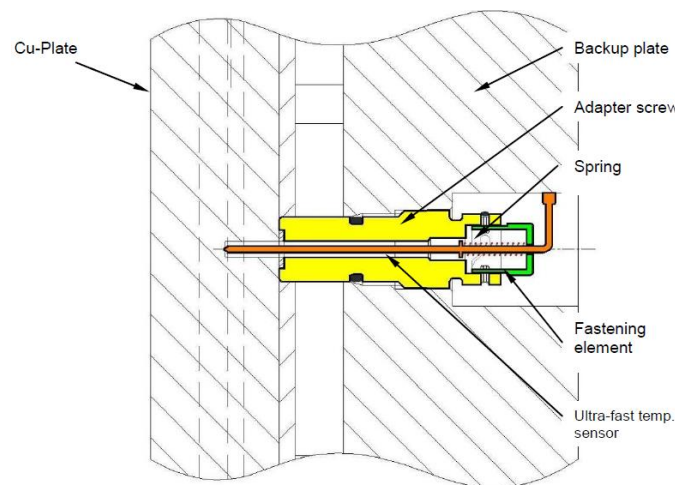
产品应用 – 连铸结晶器铜板温度测量



- 在连续铸钢过程中，钢液从钢包中流过分配器进入模具中。钢包被悬挂在一个可容纳两个钢包的可旋转式塔中。在铸造过程中，可采用热压监测方法来检测钢液的局部逸出或渗透情况。为了防止渗透，检测铸模内部的温度分布十分必要，这样可确定钢材内是否出现裂纹。为此，热电偶被嵌入到模具的窄边和宽边，用于指示模具各侧的二维温度曲线。
- 最大测量温度：300℃
- 超级快的响应时间
- 探杆有防震防松弹簧装置
- 同一批次的热电偶的升温曲线及响应时间要求一致，所测试的热电偶的最大最小温度差不能超过1℃

■ WIKAL的解决方案：

- ✓ TC40
- ✓ 热电偶的型号：K
- ✓ 测量节点采用露端式以快速响应
- ✓ IEC 60584 Class 1
- ✓ 探杆带有弹簧压紧装置，来确保测点紧密的接触被测表面



引线式热电偶-TC40

产品应用 – 连铸结晶器铜板温度测量

90 Ultra-fast Temperature Sensors per mold

Type	L1	L_AGL	Quantity/Face
	Broad face		
TC111.078.11.03300 (TCII-K-D2-L78-E-BJSS-AGL3300)	78mm	3300mm	12
TC111.078.11.03500 (TCII-K-D2-L78-E-BJSS-AGL3500)	78mm	3500mm	6
TC111.078.11.03900 (TCII-K-D2-L78-E-BJSS-AGL3900)	78mm	3900mm	3
TC111.078.11.04300 (TCII-K-D2-L78-E-BJSS-AGL4300)	78mm	4300mm	9
TC111.078.11.04900 (TCII-K-D2-L78-E-BJSS-AGL4900)	78mm	4900mm	9
	Narrow face		
TC111.078.11.03900 (TCII-K-D2-L78-E-BJSS-AGL3900)	78mm	3900mm	6

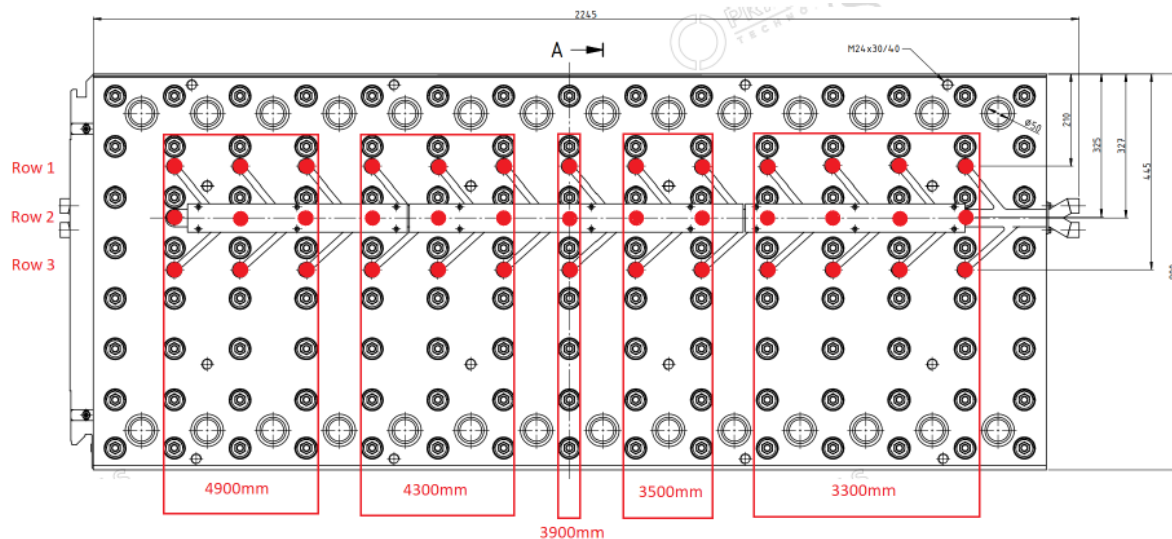


Figure 4: Installation of ultra-fast temperature sensors on broad faces.

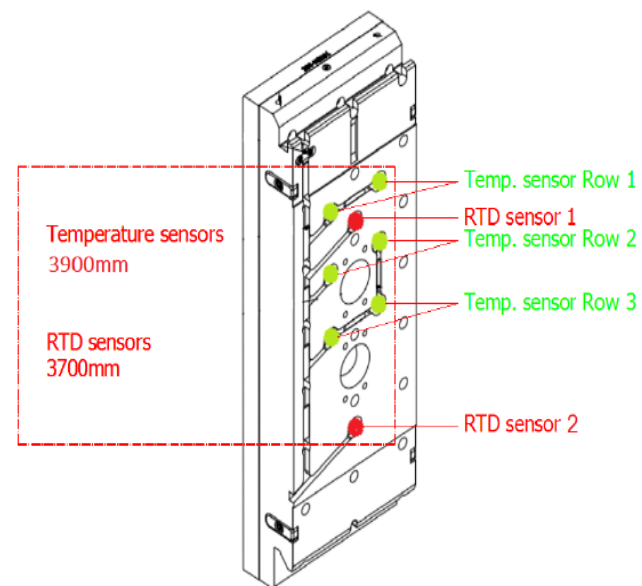


Figure 5: Ultra-fast temperature sensors on narrow faces.

引线式热电偶-TC40

产品特性

■ 热电偶的精度等级

Tolerance values of the thermocouples per IEC 60584-1 / ASTM E230 (Reference temperature 0 °C)

Type	Thermocouple	Tolerance value	Class	Temperature range	Tolerance value
K	NiCr-NiAl (NiCr-Ni)	IEC 60584-1	1	-40 ... +1000 °C	$\pm 1.5 \text{ °C}$ or $0.0040 \cdot t $ ^{1) 2)}

Supplier	Accuracy Class	Thermocouple	Testing Point(°C)	Temperature(°C)		Error(°C)		Result	Inspector
				Reference Temperature	Actual Temperature	Actual Error	Tolerance		
Primetals	Class 1	TC-1#	110	109.9236	109.6	-0.3236	± 1.5	OK	8834
		TC-2#		109.9236	110.1	0.1764	± 1.5	OK	
		TC-3#		109.9236	110	0.0764	± 1.5	OK	
WIKA	Class 1	TC-1#	110	109.9236	109.9	-0.0236	± 1.5	OK	
		TC-2#		109.9236	109.8	-0.1236	± 1.5	OK	
Other Steel Plant	Class 1	TC-1#	110	109.8984	109.5	-0.3984	± 1.5	OK	
		TC-2#		108.8984	109.7	0.8016	± 1.5	OK	

引线式热电偶-TC40

产品特性

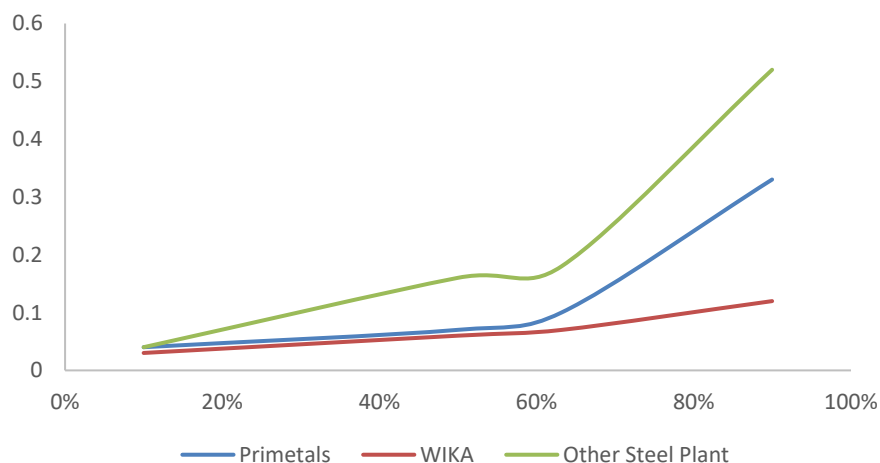
■ 热电偶的响应时间

5.3.2.8 Thermal response time

IEC 61515:2016 © IEC 2016

Starting from a steady temperature, the thermocouple shall quickly be inserted into flowing fluid, the temperature of which differs by at least 10 °C from the starting temperature. The thermal response time shall be recorded. Typically it is $\tau_{0,5}$, $\tau_{0,9}$ or $\tau_{0,1}$. Fluid velocity shall be more than 0,2 m/s for water and $(3 \pm 0,3)$ m/s for air. The velocity data shall be recorded.

Supplier	$\tau_{0.1}$ (10% Tem Step)	$\tau_{0.5}$ (50% Tem Step)	$\tau_{0.632}$ (63.2% Tem Step)	$\tau_{0.9}$ (90% Tem Step)
Primetals	0.04	0.07	0.1	0.33
WIKA	0.03	0.06	0.07	0.12
Other Steel Plant	0.04	0.16	0.18	0.52



引线式热电偶-TC40

产品特性

- 产品的结构设计均符合DIN43735、IEC60529、IEC60584、IEC60751等国际标准
- 可提供ATEX、IEC、CCC等不同的防爆认证，满足多种防爆场合的各种需求。



- 所有产品均做100%的在线检测和最终检验，以确保产品的高可靠性
 - 对于热电阻，精度测试、性能测试和绝缘测试均按照EN 60751的标准执行
 - 对于热电偶，精度测试按照EN 60584的标准执行；性能测试和绝缘测试按照EN 61515的标准执行
 - 对于防爆产品，高压测试均按照EN 60079-11的标准执行
- 成熟，先进的制造工艺，确保了产品的一次通过率高达99%以上
- 所有的焊接均符合WPS的规范要求，焊接人员取得符合ASME国际标准的焊接资质
- **WIKAL** 是世界上最成功的铠装偶材的制造商之一。我们有超过50年的经验，这反映在我们的优质产品上——“德国制造”
 - 铠装偶材填充的MgO粉末，纯度高达99.5%，具有良好的绝缘和抗震性能
 - 柔性可弯折，弯曲半径 $\geq$ 探杆直径的5倍
 - 有多种材质和尺寸可选，以满足不同的工况需求



引线式热电偶-TC40

应用案例

